

Oxygen transport through gills
Modelling 2025

$$k_c = \frac{D}{L} = \frac{2 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}}{50 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ m s}^{-1}$$

$$J = D \frac{\Delta c}{L} = k_c \Delta c$$

$$\Delta c = 10 \text{ mg L}^{-1}$$

$$= 10 \text{ g m}^{-3}$$

L μm	k_c m s^{-1}	J $\text{g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
20	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-3}$
50	$4 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-4}$